

TP - ANDROID - Lab 6 : Formulaire d'ajout et de modification d'un livre

1. Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Créer une nouvelle Activity contenant un formulaire
- Utiliser des composants `EditText`, `Switch` et `Button`
- Valider des champs en Java
- Afficher des erreurs avec `setError()`
- Envoyer un résultat d'une Activity vers une autre
- Ajouter un livre dans une `ArrayList`
- Modifier un livre existant
- Mettre à jour un `RecyclerView` avec `notifyDataSetChanged()`
- Utiliser un `FloatingActionButton`

2. Prérequis techniques

Avoir terminé les Labs 1 à 5.

Le projet doit déjà contenir :

- `Livre.java`
- `LivreAdapter.java`
- `MainActivity.java`
- `DetailActivity.java`
- `RecyclerView`
- `CardView`

Vérifier que les dépendances nécessaires sont présentes dans `build.gradle` :

```
1 dependencies {
2     implementation(libs.appcompat)
3     implementation(libs.material)
4     implementation(libs.activity)
5     implementation(libs.constraintlayout)
6     implementation(libs.recyclerview)
7     implementation(libs.cardview)
8
9     testImplementation(libs.junit)
10    androidTestImplementation(libs.ext.junit)
11    androidTestImplementation(libs.espresso.core)
12 }
```

3. Mise en situation

Dans les labs précédents, vous avez affiché une liste de livres et créé une fiche détail.

La bibliothèque municipale souhaite maintenant pouvoir :

- ajouter un nouveau livre
- modifier un livre existant
- vérifier que les informations saisies sont correctes

Dans ce TP, vous allez créer un formulaire réutilisable pour deux cas :

- **mode ajout**
- **mode modification**

4. Étapes de réalisation

Étape 1 : Créer l'écran du formulaire

Créer une nouvelle Activity :

```
1 | AddEditActivity.java
```

Avec le layout :

```
1 | activity_add_edit.xml
```

Étape 2 : Créer le layout `activity_add_edit.xml`

Ouvrir :

```
1 | res/layout/activity_add_edit.xml
```

Mettre le contenu suivant :

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <ScrollView
3     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent">
6
7     <LinearLayout
8         android:layout_width="match_parent"
9         android:layout_height="wrap_content"
10        android:orientation="vertical"
11        android:padding="20dp">
12
13        <TextView
14            android:id="@+id/tvTitreFormulaire"
15            android:layout_width="wrap_content"
16            android:layout_height="wrap_content"
17            android:text="Ajouter un livre"
18            android:textSize="22sp"
19            android:textStyle="bold"
```

```

20         android:layout_marginBottom="24dp" />
21
22         <EditText
23             android:id="@+id/etTitre"
24             android:layout_width="match_parent"
25             android:layout_height="wrap_content"
26             android:hint="Titre du livre"
27             android:inputType="text"
28             android:layout_marginBottom="16dp" />
29
30         <EditText
31             android:id="@+id/etAuteur"
32             android:layout_width="match_parent"
33             android:layout_height="wrap_content"
34             android:hint="Auteur"
35             android:inputType="textPersonName"
36             android:layout_marginBottom="16dp" />
37
38         <EditText
39             android:id="@+id/etIsbn"
40             android:layout_width="match_parent"
41             android:layout_height="wrap_content"
42             android:hint="ISBN"
43             android:inputType="text"
44             android:layout_marginBottom="16dp" />
45
46         <Switch
47             android:id="@+id/switchDisponible"
48             android:layout_width="wrap_content"
49             android:layout_height="wrap_content"
50             android:text="Livre disponible"
51             android:checked="true"
52             android:layout_marginBottom="24dp" />
53
54         <Button
55             android:id="@+id/btnEnregistrer"
56             android:layout_width="match_parent"
57             android:layout_height="wrap_content"
58             android:text="Enregistrer" />
59
60     </LinearLayout>
61
62 </ScrollView>

```

Explication

Ce formulaire contient :

- un champ pour le titre
- un champ pour l'auteur
- un champ pour l'ISBN
- un switch pour la disponibilité
- un bouton d'enregistrement

Étape 3 : Créer AddEditActivity.java

Ouvrir :

1 | AddEditActivity.java

Mettre le code suivant :

```
1  import android.content.Intent;
2  import android.os.Bundle;
3  import android.text.TextUtils;
4  import android.widget.Button;
5  import android.widget.EditText;
6  import android.widget.Switch;
7  import android.widget.TextView;
8
9  import androidx.appcompat.app.ActionBar;
10 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
11
12 public class AddEditActivity extends AppCompatActivity {
13
14     public static final String EXTRA_MODE = "MODE";
15     public static final String EXTRA_LIVRE = "LIVRE";
16     public static final String EXTRA_POSITION = "POSITION";
17
18     public static final String MODE_ADD = "ADD";
19     public static final String MODE_EDIT = "EDIT";
20
21     private EditText etTitre;
22     private EditText etAuteur;
23     private EditText etIsbn;
24     private Switch switchDisponible;
25     private Button btnEnregistrer;
26     private TextView tvTitreFormulaire;
27
28     private String mode;
29     private Livre livreAModifier;
30     private int positionLivre = -1;
31
32     @Override
33     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
34         super.onCreate(savedInstanceState);
35         setContentView(R.layout.activity_add_edit);
36
37         // Active le bouton retour si une ActionBar est disponible
38         ActionBar actionBar = getSupportActionBar();
39         if (actionBar != null) {
40             actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
41         }
42
43         // Liaison Java avec les vues XML
44         tvTitreFormulaire = findViewById(R.id.tvTitreFormulaire);
45         etTitre = findViewById(R.id.etTitre);
46         etAuteur = findViewById(R.id.etAuteur);
47         etIsbn = findViewById(R.id.etIsbn);
48         switchDisponible = findViewById(R.id.switchDisponible);
49         btnEnregistrer = findViewById(R.id.btnEnregistrer);
50
51         // Récupération du mode envoyé par MainActivity
52         Intent intent = getIntent();
53         mode = intent.getStringExtra(EXTRA_MODE);
54
55         if (MODE_EDIT.equals(mode)) {
56             // Mode modification
57             tvTitreFormulaire.setText("Modifier le livre");
58
59             livreAModifier = (Livre)
60 intent.getSerializableExtra(EXTRA_LIVRE);
61             positionLivre = intent.getIntExtra(EXTRA_POSITION, -1);
62
63             if (livreAModifier != null) {
64                 etTitre.setText(livreAModifier.getTitre());
```

```

64         etAuteur.setText(livreAModifier.getAuteur());
65         etIsbn.setText(livreAModifier.getIsbn());
66
67     switchDisponible.setChecked(livreAModifier.isDisponible());
68     }
69     } else {
70         // Mode ajout par défaut
71         mode = MODE_ADD;
72         tvTitreFormulaire.setText("Ajouter un livre");
73     }
74
75     btnEnregistrer.setOnClickListener(v -> enregistrerLivre());
76 }
77
78 private void enregistrerLivre() {
79     String titre = etTitre.getText().toString().trim();
80     String auteur = etAuteur.getText().toString().trim();
81     String isbn = etIsbn.getText().toString().trim();
82     boolean disponible = switchDisponible.isChecked();
83
84     if (!validerFormulaire(titre, auteur, isbn)) {
85         return;
86     }
87
88     Livre livre;
89
90     if (MODE_EDIT.equals(mode) && livreAModifier != null) {
91         // On garde le même id pour le livre modifié
92         livre = new Livre(
93             livreAModifier.getId(),
94             titre,
95             auteur,
96             isbn,
97             disponible
98         );
99     } else {
100         // L'id sera ajusté côté MainActivity
101         livre = new Livre(
102             0,
103             titre,
104             auteur,
105             isbn,
106             disponible
107         );
108     }
109
110     Intent resultIntent = new Intent();
111     resultIntent.putExtra(EXTRA_MODE, mode);
112     resultIntent.putExtra(EXTRA_LIVRE, livre);
113     resultIntent.putExtra(EXTRA_POSITION, positionLivre);
114
115     setResult(RESULT_OK, resultIntent);
116     finish();
117 }
118
119 private boolean validerFormulaire(String titre, String auteur,
String isbn) {
120     boolean formulaireValide = true;
121
122     if (TextUtils.isEmpty(titre)) {
123         etTitre.setError("Le titre est obligatoire");
124         formulaireValide = false;
125     }
126
127     if (TextUtils.isEmpty(auteur)) {
128         etAuteur.setError("L'auteur est obligatoire");

```

```

129         formulaireValide = false;
130     }
131
132     if (!TextUtils.isEmpty(isbn) && isbn.length() < 10) {
133         etIsbn.setError("L'ISBN doit contenir au moins 10
caractères");
134         formulaireValide = false;
135     }
136
137     return formulaireValide;
138 }
139
140 @Override
141 public boolean onSupportNavigateUp() {
142     finish();
143     return true;
144 }
145 }

```

Explication

Cette Activity fonctionne en deux modes :

- **ADD** : création d'un nouveau livre
- **EDIT** : modification d'un livre existant

Le résultat est renvoyé à **MainActivity** avec :

```

1 setResult(RESULT_OK, resultIntent);

```

Étape 4 : Ajouter le FloatingActionButton dans **activity_main.xml**

Ouvrir :

```

1 res/layout/activity_main.xml

```

Adapter le layout pour ajouter un bouton flottant.

Code :

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
3     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent">
7
8     <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
9         android:layout_width="match_parent"
10        android:layout_height="match_parent">
11
12        <TextView
13            android:id="@+id/tvTitreEcran"
14            android:layout_width="wrap_content"
15            android:layout_height="wrap_content"
16            android:text="Liste des livres"
17            android:textSize="22sp"
18            android:textStyle="bold"
19            android:layout_marginTop="16dp"
20            android:layout_marginStart="16dp"

```

```

21         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
22         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
23
24         <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
25             android:id="@+id/recyclerViewLivres"
26             android:layout_width="0dp"
27             android:layout_height="0dp"
28             android:layout_marginTop="16dp"
29             android:layout_marginStart="12dp"
30             android:layout_marginEnd="12dp"
31             android:layout_marginBottom="12dp"
32             app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvTitreEcran"
33             app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
34             app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
35             app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />
36
37     </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
38
39     <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
40         android:id="@+id/fabAjouterLivre"
41         android:layout_width="wrap_content"
42         android:layout_height="wrap_content"
43         android:contentDescription="Ajouter un livre"
44         android:layout_gravity="bottom|end"
45         android:layout_margin="24dp"
46         app:srcCompat="@android:drawable/ic_input_add" />
47
48 </androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

```

Explication

Le `FloatingActionButton` sert à déclencher l'ajout d'un nouveau livre.

Étape 5 : Modifier l'Adapter pour gérer le clic de modification

Nous allons ajouter un clic long sur un livre pour ouvrir le formulaire en mode modification.

Ouvrir :

```
1 | LivreAdapter.java
```

Remplacer par :

```

1  import android.graphics.Color;
2  import android.view.LayoutInflater;
3  import android.view.View;
4  import android.view.ViewGroup;
5  import android.widget.TextView;
6  import android.content.Intent;
7
8  import androidx.annotation.NonNull;
9  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
10
11 import java.util.ArrayList;
12
13 public class LivreAdapter extends
14     RecyclerView.Adapter<LivreAdapter.LivreViewHolder> {
15
16     private ArrayList<Livre> listeLivres;
17
18     public LivreAdapter(ArrayList<Livre> listeLivres) {

```

```

18         this.listeLivres = listeLivres;
19     }
20
21     @NonNull
22     @Override
23     public LivreViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup
parent, int viewType) {
24         View view = LayoutInflater.from(parent.getContext())
25             .inflate(R.layout.item_livre, parent, false);
26
27         return new LivreViewHolder(view);
28     }
29
30     @Override
31     public void onBindViewHolder(@NonNull LivreViewHolder holder, int
position) {
32         Livre livre = listeLivres.get(position);
33
34         holder.tvTitreLivre.setText(livre.getTitre());
35         holder.tvAuteurLivre.setText("Auteur : " + livre.getAuteur());
36         holder.tvIsbnLivre.setText("ISBN : " + livre.getIsbn());
37
38         if (livre.isDisponible()) {
39             holder.tvDisponibilite.setText("Disponible");
40
41             holder.tvDisponibilite.setBackgroundColor(Color.parseColor("#2E7D32"))
;
42         } else {
43             holder.tvDisponibilite.setText("Indisponible");
44
45             holder.tvDisponibilite.setBackgroundColor(Color.parseColor("#C62828"))
;
46         }
47
48         // Clic simple : ouvrir le détail du livre
49         holder.itemView.setOnClickListener(v -> {
50             Intent intent = new Intent(v.getContext(),
DetailActivity.class);
51             intent.putExtra("livre", livre);
52             v.getContext().startActivity(intent);
53         });
54
55         // Clic long : ouvrir le formulaire en mode modification
56         holder.itemView.setOnLongClickListener(v -> {
57             Intent intent = new Intent(v.getContext(),
AddEditActivity.class);
58             intent.putExtra(AddEditActivity.EXTRA_MODE,
AddEditActivity.MODE_EDIT);
59             intent.putExtra(AddEditActivity.EXTRA_LIVRE, livre);
60             intent.putExtra(AddEditActivity.EXTRA_POSITION,
holder.getAdapterPosition());
61
62             // Ici, on démarre l'Activity depuis MainActivity.
63             // Pour garder le TP simple, le clic long sera plutôt géré
dans MainActivity
64             // dans une version améliorée.
65             return true;
66         });
67
68     @Override
69     public int getItemCount() {
70         return listeLivres.size();
71     }
72
73     public static class LivreViewHolder extends
RecyclerView.ViewHolder {

```



```

73
74     TextView tvTitreLivre;
75     TextView tvAuteurLivre;
76     TextView tvIsbnLivre;
77     TextView tvDisponibilite;
78
79     public LivreViewHolder(@NonNull View itemView) {
80         super(itemView);
81
82         tvTitreLivre = itemView.findViewById(R.id.tvTitreLivre);
83         tvAuteurLivre = itemView.findViewById(R.id.tvAuteurLivre);
84         tvIsbnLivre = itemView.findViewById(R.id.tvIsbnLivre);
85         tvDisponibilite =
itemView.findViewById(R.id.tvDisponibilite);
86     }
87 }
88 }

```

Important

Le clic simple ouvre toujours la fiche détail.

Pour modifier un livre, nous allons utiliser une méthode plus simple dans ce TP : un bouton ou un clic long pourra être amélioré dans le bonus.

Étape 6 : Modifier MainActivity.java

Ouvrir :

```
1 MainActivity.java
```

Remplacer par :

```

1 import android.content.Intent;
2 import android.os.Bundle;
3
4 import
com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton;
5
6 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
7 import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
8 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
9
10 import java.util.ArrayList;
11
12 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
13
14     private static final int REQUEST_ADD_EDIT_LIVRE = 100;
15
16     private RecyclerView recyclerViewLivres;
17     private LivreAdapter livreAdapter;
18     private ArrayList<Livre> listeLivres;
19     private FloatingActionButton fabAjouterLivre;
20
21     @Override
22     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
23         super.onCreate(savedInstanceState);
24         setContentView(R.layout.activity_main);
25
26         recyclerViewLivres = findViewById(R.id.recyclerViewLivres);

```

```

27         fabAjouterLivre = findViewById(R.id.fabAjouterLivre);
28
29         initialiserLivres();
30
31         recyclerViewLivres.setLayoutManager(new
LinearLayoutManager(this));
32
33         livreAdapter = new LivreAdapter(listeLivres);
34         recyclerViewLivres.setAdapter(livreAdapter);
35
36         fabAjouterLivre.setOnClickListener(v -> {
37             Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
AddEditActivity.class);
38             intent.putExtra(AddEditActivity.EXTRA_MODE,
AddEditActivity.MODE_ADD);
39
40             startActivityForResult(intent, REQUEST_ADD_EDIT_LIVRE);
41         });
42     }
43
44     private void initialiserLivres() {
45         listeLivres = new ArrayList<>();
46
47         listeLivres.add(new Livre(1, "Le Petit Prince", "Antoine de
Saint-Exupéry", "9780156013987", true));
48         listeLivres.add(new Livre(2, "L'Étranger", "Albert Camus",
"9782070360024", false));
49         listeLivres.add(new Livre(3, "Les Misérables", "Victor Hugo",
"9782253096344", true));
50         listeLivres.add(new Livre(4, "Une si longue lettre", "Mariama
Bâ", "9782841290529", true));
51         listeLivres.add(new Livre(5, "Le Vieux Nègre et la Médaille",
"Ferdinand Oyono", "9782264018304", false));
52         listeLivres.add(new Livre(6, "Madame Bovary", "Gustave
Flaubert", "9782070409228", true));
53         listeLivres.add(new Livre(7, "La Peste", "Albert Camus",
"9782070360420", false));
54         listeLivres.add(new Livre(8, "Sous l'orage", "Seydou Badian",
"9782708707691", true));
55     }
56
57     @Override
58     protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
Intent data) {
59         super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
60
61         if (requestCode == REQUEST_ADD_EDIT_LIVRE && resultCode ==
RESULT_OK && data != null) {
62
63             String mode =
data.getStringExtra(AddEditActivity.EXTRA_MODE);
64             Livre livre = (Livre)
data.getSerializableExtra(AddEditActivity.EXTRA_LIVRE);
65             int position =
data.getIntExtra(AddEditActivity.EXTRA_POSITION, -1);
66
67             if (livre == null) {
68                 return;
69             }
70
71             if (AddEditActivity.MODE_ADD.equals(mode)) {
72                 int nouvelId = listeLivres.size() + 1;
73                 livre.setId(nouvelId);
74
75                 listeLivres.add(livre);
76

```

```

77         } else if (AddEditActivity.MODE_EDIT.equals(mode) &&
    position >= 0) {
78             listeLivres.set(position, livre);
79         }
80
81         livreAdapter.notifyDataSetChanged();
82     }
83 }
84 }

```

Explication

`startActivityForResult()` permet d'ouvrir une Activity en attendant un retour.

`onActivityResult()` reçoit le livre ajouté ou modifié.

Ensuite :

- en mode ajout : on ajoute le livre à la liste
- en mode modification : on remplace l'ancien livre
- puis on appelle `notifyDataSetChanged()`

Étape 7 : Déclarer `AddEditActivity` dans le Manifest

Ouvrir :

```
1 | AndroidManifest.xml
```

Ajouter l'activité :

```

1 | <activity
2 |     android:name=".AddEditActivity"
3 |     android:parentActivityName=".MainActivity" />

```

5. Rendu attendu

À la fin du lab, l'application doit permettre :

Écran liste

- Afficher la liste des livres
- Afficher un bouton flottant `+`
- Cliquer sur le bouton `+` pour ouvrir le formulaire

Écran formulaire

- Saisir un titre
- Saisir un auteur
- Saisir un ISBN

- Choisir si le livre est disponible
- Enregistrer le livre

Validation

- Si le titre est vide : afficher une erreur
- Si l'auteur est vide : afficher une erreur
- Si l'ISBN est trop court : afficher une erreur

Résultat attendu

Après enregistrement :

- le nouveau livre apparaît dans la liste
- la liste est automatiquement mise à jour

Description de la capture attendue

La capture doit montrer :

- une liste de livres
- un bouton flottant en bas à droite
- un formulaire avec les champs remplis
- un nouveau livre ajouté à la liste après validation

6. Bonus : améliorer le design

Pour aller plus loin :

- ajouter un bouton “Modifier” sur la fiche détail
- utiliser un badge arrondi pour la disponibilité
- personnaliser le `FloatingActionButton`
- ajouter des couleurs dans le formulaire
- améliorer les marges et espacements
- ajouter une icône de livre dans chaque carte
- afficher un message `Toast` après ajout ou modification